

两尺度差能量：瞬时吸收的限制与完整支付

在三维周期、黏性归一为 1、无外力的真实 Navier--Stokes 方程上，我把同一解的两个滤波尺度相减，保留移动截止、时间截止、应力差与压力功。一个全时光滑检验族排除了与解、时间和合法尺度无关的无额外支付瞬时吸收；固定正尺度上则得到由局部二次量、三次量和压力 $3/2$ 次量支付的闭时间端点估计。

这份独立笔记不占用 **Ro** 主序列编号，不是正则性证明，也不声称新颖性或优先权。指定中心合同 **G** 仍 **OPEN**. **NOT CLAY**.

PROVED LOCALLY	FINITE COMPUTATION	LITERATURE
FIXED POSITIVE SCALE	NO FIGURE	NO SIMULATION
NOT CLAY	OPEN	

结论边界

差能量恒等式：已证

统一瞬时吸收：已排除

完整支付 **E.5**：已证

FOURIER 回归：精确有理数

正式图件：不适用

仿真：未运行

合同 **G**：OPEN

标识：CLAYB-TWOSCALE-20260905

01 / 结论地图

一条推法被排除，一条带支付的估计被保留

滤波应力的协方差正性不能升级为两尺度差能量自动耗散。对任意有限常数 C ，可以先选检验族振幅 A ，再选固定正时间，最后选满足时间一尺度限制的 R ，使瞬时生产超过 C 倍的“耗散加能量”。这个量词次序避免把初始切片或非法尺度当成反例。

负面结论只针对没有额外支付、且常数独立于解与时间的瞬时估计。它不排除 R 的负二次幂支付、依赖初值的常数、完整时间积分中的抵消，或其他真正使用三维涡量结构的桥梁。

正面结论是固定 $0 < r = \theta R < R$ 时的局部估计：完整保留截止与压力账本后，两尺度差的局部能量和耗散由同一移动管中的 A_2 、 C_3 与 $D_{3/2}$ 支付。右侧的有限性并不等于小性，也没有给出尺度可求和性。

02 / D.1--D.8

同一原方程上的两尺度差能量恒等式

令 S_p 为固定偶径向平滑核的周期卷积， $b_p = S_p u$ ， $\tau_p = S_p(u \otimes u) - b_p \otimes b_p$ 。对 $r = \theta R$ ，定义 $g = b_r - b^R$ ， $\delta \tau = \tau_r - \tau^R$ ， $\delta p = p_r - p^R$ 。两个精确滤波方程相减得到

$$(\partial_t - \Delta + b_R \cdot \nabla)g = -(g \cdot \nabla)b_r - \nabla \cdot \delta \tau - \nabla \delta p. \quad (D.3)$$

沿粗尺度路径 X^R 取 $\chi(t, x) = \eta(t)\chi_0(x - X^R(t))$ ，逐项分部积分后有

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \langle \chi |g|^2 \rangle + \langle \chi | \nabla g|^2 \rangle &= \frac{1}{2} \langle |g|^2 (\partial_t \chi + \Delta \chi + b_R \cdot \nabla \chi) \rangle \\ &\quad - \langle \chi g_i g_j \partial_j b_{r,i} \rangle + \langle \delta \tau_{ij} \partial_j (\chi g_i) \rangle + \langle \delta p g \cdot \nabla \chi \rangle. \end{aligned} \quad (D.5)$$

$$\partial_t\chi+\Delta\chi+b_R\cdot\nabla\chi=\eta'\chi_0+\eta\Delta\chi_0+(b_R-\dot{X}_R)\cdot\nabla\chi. \tag{D.6}$$

因此拉伸、应力差、压力边界功、残余漂移、空间截止和时间截止都在账本内。取 $\chi=1$ 后，压力和截止项消失，偶核的自伴性给出等价全局表达

$$\frac{1}{2}\frac{d}{dt}\|g\|_2^2+\|\nabla g\|_2^2=\mathcal{N}_{r,R}(u)=-\langle (S_r-S_R)^2u,(u\cdot\nabla)u\rangle. \tag{D.8}$$

这里 g 是空间滤波差，不是两条路径之差；它的体积能量也不能自动转成沿路径的迹估计。

03 / D.9--D.20

全时光滑的真实 NS 检验族与精确系数

对任意 $A>0$ ，取零均值初值

$$u_A(0,x)=A(-\cos x_2,\,0,\,\sin x_1+\cos(x_1+x_2)). \tag{D.9}$$

第一分量 $U^A=-Ae^{-i}\cos x_2$ ，第三分量 W^A 解带光滑剪切的二维线性输运扩散方程，压力为零。这给出原始无外力 NS 的全时光滑不变类，而不是线性近似。逐阶能量估计给出

$$\frac{d}{dt}\|W_A(t)\|_{H^m}^2+2\|\nabla W_A(t)\|_{H^m}^2\leq C_mAe^{-t}\|W_A(t)\|_{H^m}^2. \tag{D.12}$$

初始 L^2 、梯度 L^2 与 H^1 范数平方分别为 $3A^2/2$ 、 $2A^2$ 、 $7A^2/2$ 。改变 A 会改变初值，所以这不是同一解发生奇点。

令 f 为核的径向 Fourier 乘子， $d_1=f(\theta R)-f(R)$ ， $d_2=f(\sqrt{2}\theta R)-f(\sqrt{2}R)$ 。三角正交计算得到

$$\|g(0)\|_2^2=A^2(d_1^2+\tfrac{1}{2}d_2^2),\qquad\|\nabla g(0)\|_2^2=A^2(d_1^2+d_2^2), \tag{D.16}$$

$$\mathcal{N}_{r,R}(u_A(0))=\frac{A^3}{4}(d_2^2-d_1^2). \tag{D.18}$$

由 $f(s)=1-(\sigma_2/2)s^2+O(s^4)$ ，固定 θ 时 $d_1=c\theta R^2+O(R^4)$ 、 $d_2=2c\theta R^2+O(R^4)$ ，于是

$$\frac{\mathcal{N}_{r,R}}{\|\nabla g\|_2^2}\rightarrow\frac{3A}{20},\qquad\frac{\mathcal{N}_{r,R}}{\|\nabla g\|_2^2+\|g\|_2^2}\rightarrow\frac{3A}{32}. \tag{D.20}$$

这些常数来自解析正交计算；精确 Fraction Fourier 程序从模式卷积独立复算它们，只承担有限初始切片的回归校验。

04 / D.21--D.24

正时间与合法尺度：统一瞬时吸收失效

对每个固定光滑 h ， $R^{-2}(S\theta^R-S^R)h$ 在 Sobolev 空间中趋于 $c\theta(-\Delta)h$ 。对光滑 $u(t)$ ，这把生产项和二次项都缩放到 R^4 ，并保持比值在 $t=0$ 附近连续。

$$R^{-4}\mathcal{N}_{r,R}(u(t))\rightarrow -c_\theta^2\langle -\Delta u(t),-\Delta((u(t)\cdot\nabla)u(t))\rangle, \tag{D.22}$$

$$R^{-4}(\|\nabla g(t)\|_2^2+\|g(t)\|_2^2)\rightarrow c_\theta^2(\|\nabla\Delta u(t)\|_2^2+\|\Delta u(t)\|_2^2). \tag{D.23}$$

给定 C ，先取 A 使 $3A/32>C$ ，再取固定正时间 $t^\wedge$ 保持极限比值仍大于 C ，最后取足够小的 R ，同时满足 $R<\pi/16$ 与 $64R^2<t^\wedge$ 。因此不存在与解、时间和合法尺度无关的有限 C ，使所有光滑真实 NS 解都满足

$$\mathcal{N}_{\theta R,R}(u(t))\leq C\big(\|\nabla(u_{\theta R}-u_R)(t)\|_2^2+\|(u_{\theta R}-u_R)(t)\|_2^2\big). \tag{D.24-false}$$

压力在这个族中恒为零，所以失败不能归咎于遗漏压力边界项。结论也不能被扩大为爆破解、坏尺度必然存在或合同 G 不可能成立。

05 / E.1--E.2

固定正平滑尺度的弱解时间端点

对 Leray--Hopf 解和任意固定 $\rho>0$ ，周期卷积后的方程可以写成

$$\partial_t b_\rho=\Delta b_\rho-\mathbb{P}\nabla\cdot S_\rho(u\otimes u). \tag{E.1}$$

平滑核与 Leray 投影给出 $\partial_t b_\rho$ 在每个固定空间 C^m 中的 L^∞ 时间界； S_ρ 从 L^2 到 C^m 的紧性把 u 的弱连续代表变成 b_ρ 的强连续代表。因此固定 r 、 R 的路径与差场在闭时间区间端点都有明确代表，D.5 可以积分到任意两个闭端点。

这不是原始弱解 u 的能量等式，也没有消去局部能量缺陷；它只对固定正尺度的平滑卷积场作配对，不能在缺少统一界时令 R 趋于零。

06 / E.3--E.10

移动管中的完整支付估计

固定 t_0 与 $0<R<\min(\pi/16,\sqrt{t_0}/8)$ ，令 $J=(t_0-64R^2,t_0)$ 、 $J_1=(t_0-R^2,t_0)$ ，并沿同一粗尺度路径 X^R 定义半径 cR 的移动管 Q_c 。写

$$A_2=R^{-3}\int_{Q_3}|u|^2,\qquad C_3=R^{-2}\int_{Q_3}|u|^3,\qquad D_{3/2}=R^{-2}\int_{Q_3}|p-c(t)|^{3/2}. \tag{E.4}$$

取从 J 左端开启、在 J_1 恒为 1 的时间截止，并取支撑于半径 $2R$ 、在半径 R 内为 1 的移动空间截止。完整估计是

$$\begin{aligned} \mathcal{D}_{r,R} := & R^{-1} \sup_{t \in J_1} \int_{B_R(X_R(t))} |g(t)|^2 \\ & + R^{-1} \int_{J_1} \int_{B_R(X_R(t))} |\nabla g|^2 \leq C_{\theta,\varphi,\psi} (A_2 + C_3 + D_{3/2}). \end{aligned} \tag{E.5}$$

证明逐项使用局部 Young、Hölder 与路径点值界。残余漂移、拉伸、应力梯度、应力截止、压力边界、时间截止和空间 Laplacian 全部有明确支付，没有把压力或应力赋予有利符号。

账本项	逐时上界
时间截止与空间 Laplacian	$\text{CR}^{-2} \int \mathbf{u} ^2$
残余漂移与拉伸	$\text{CR}^{-1} \int \mathbf{u} ^3$
应力差的两项	$\text{CR}^{-1} \int \mathbf{u} ^3$
压力边界功	$\text{CR}^{-1} (\int \mathbf{p}-\mathbf{c} ^{3/2} + \int \mathbf{u} ^3)$

移动管体积为 $\text{O}(\text{R}^5)$ ，所以还有

$$A_2 \leq CC_3^{2/3}, \quad \mathcal{D}_{r,R} \leq C_{\theta}(C_3^{2/3} + C_3 + D_{3/2}). \tag{E.10}$$

E.5 与 E.10 是尺度无量纲的固定尺度支付形式，但没有从任意初值推出右侧小性，也没有得到小于 1 的收缩系数。

这节没有证明什么

- 没有排除带 $\text{R}^{-2} \|\mathbf{g}\|^2$ 的真实截止支付、初值依赖常数或完整时间抵消。
- 没有把 $\mathbf{g}$ 的体积能量等同于原始 E^{R} 、路径差或路径迹。
- 没有证明 C_3 、 $\text{D}_{3/2}$ 在候选中心随尺度变小或可求和。
- 没有得到跨尺度收缩、packing、指定中心好尺度合同 G 、正则性或奇点排除。
- 没有把有限 Fourier 回归称为仿真、DNS 或连续 PDE 证书。
- 没有科学图件；解析不等式无需为了展示制造曲线。

G 仍 OPEN。全局正则性与奇点形成仍 **OPEN**。**NOT CLAY**。

经典 filtering 背景与当前对象的区别

Germano 1992 给出保常数、与导数交换的复合滤波应力恒等式。当前一般紧支撑核不保证两个尺度组成嵌套滤波， $\mathbf{g} \otimes \mathbf{g}$ 也不能直接当作 Leonard stress。

Eyink--Aluie 2009 给出经典粗粒化 SGS 能量预算。标准通量与这里 D.7 的两项差场生产不是同一个量，不能凭单项符号把它解释成完整净回传。

这些文献事实不提供指定候选中心的好尺度定理。本地工作只承担当前候选估计的逐项推导和反例核验；检索未承担查新，也不支持新颖性或优先权声明。

可复算的来源、审查与字节绑定

[D 稿](#) · [E 稿](#) · [来源摘要](#) · [独立解析审查](#) · [精确 Fourier 程序](#) · [保存结果](#) · [冻结 manifest](#) · [可移植账本](#)

独立解析审查逐项通读 D.1--D.24 与 E.1--E.10，没有发现必须修正的数学问题。精确程序以 Fraction 有理复数复算能量系数 (1,1/2)、耗散系数 (1,1)、生产系数 (-1/4,1/4)，并通过反号与删模态敏感性检查。

7 项新科学资产与 2 项上游依赖已由源码提交和 SHA-256 绑定；交接与 manifest 另由冻结提交绑定。哈希证明字节身份，不证明数学正确性。

[下载同步中文 PDF](#) · [返回研究笔记索引](#)
